ESCAPE ROOM · JOGOS MORTAIS · JIGSAW OS

# Dicas do Mestre do Jogo — banco de dicas por situação

Gerado de DICAS-MESTRE.md em 11/11/2026

> ⚠ **SPOILER.** As dicas mais fortes entregam respostas. Só para o mestre do jogo.

Este documento tem uma **dica pronta para cada situação em que o grupo pode travar**, nos 3 níveis: pistas físicas da sala, minigames do computador, deduções e a resposta final. Para o passo a passo completo, veja o **Guia do Mestre** (`GUIA-MESTRE.md`).

---

## Como usar este documento

**Cada situação tem 3 dicas, da mais leve para a mais forte:**

| Nível da dica | Para que serve |
|---|---|
| 🟢 **Leve** | Aponta para onde olhar, sem dizer o que fazer. Use primeiro. |
| 🟡 **Média** | Diz o que fazer, mas não dá o resultado. |
| 🔴 **Forte** | Quase entrega. Use quando o tempo estiver acabando ou o grupo estiver travado há muito tempo. |

**Regras:**

- **1 dica por jogador**, pedida pela câmera. Aperte **D** no projetor a cada dica.
- Antes de responder, **pergunte o que o grupo já descobriu**. Isso mostra em que situação eles estão e evita dar uma dica de algo que já resolveram.
- Dê a dica **na voz do J**: frio, curto, um pouco irônico. Exemplos de abertura: "*Que decepção...*", "*Vou ter pena de vocês só desta vez.*", "*Vocês estão olhando, mas não estão vendo.*"
- Se o grupo pedir "a resposta", recuse: "*Eu não dou respostas. Eu dou chances.*" e ofereça a dica leve da situação.
- Uma dica 🟢 leve que não ajudou **não precisa** contar como dica nova se você subir para a 🟡 logo em seguida (decisão sua).

### Quando o mestre pode intervir sem o grupo pedir (não conta como dica)

- O grupo está há **mais de 8 minutos** sem avançar em nada: o J pode provocar: "*O tempo de vocês está escorrendo. Eu já vi grupos melhores.*"
- O grupo está **gastando tempo demais num opcional** e esquecendo a trilha principal: "*Brinquedos são para quem tem tempo. Vocês têm?*"
- O grupo **falou a resposta certa sem a frase**: "*Digam a frase inteira. Eu quero ouvir: 'A palavra-chave é...'*"
- Faltam **5 minutos** e o grupo está muito longe: considere dar uma dica 🔴 sem cobrar.

---

## Situações gerais (servem para os 3 níveis)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Ninguém sabe por onde começar | "Eu deixei um recado para vocês. Vocês leram?" | "Leiam de novo o primeiro arquivo que abriu sozinho. Ele diz o que eu quero." | "O primeiro texto diz exatamente o que vocês precisam descobrir. Releiam com calma, linha por linha." |
| O grupo ficou todo no computador e ignora a sala | "Nem tudo está dentro da tela." | "Olhem as paredes, as mesas, as gavetas. A sala faz parte do jogo." | "Tem papéis com pistas espalhados pela sala. Uma pessoa procura enquanto outra mexe no computador." |
| O grupo ficou todo na sala e ignora o computador | "O computador tem mais coisas do que vocês abriram." | "Abram cada ícone da área de trabalho, um por um." | "As pistas da sala só fazem sentido com o que está no computador. Comparem as duas coisas." |
| Todo mundo fazendo a mesma coisa | "Cinco cabeças, uma tarefa só? Que desperdício." | "Dividam o grupo: cada um investiga uma parte." | "Há etapas independentes. Separem-se e juntem as respostas no final." |
| Travados num opcional | "Nem toda porta precisa ser aberta." | "Aquele programa é opcional. Ele ajuda, mas não é obrigatório." | "Larguem esse programa por enquanto e voltem para a trilha principal." |
| Medo de clicar nas coisas por causa dos sustos | "Medo é normal. Ficar parado é fatal." | "Errar tem consequência, mas não acaba o jogo." | "Podem explorar. Só não abram o que eu mandei não abrir." |
| Acharam a armadilha da Lixeira e querem abrir de novo | "Vocês gostam de sofrer?" | "Aquele arquivo não tem pista nenhuma." | "A armadilha só assusta. Não percam tempo com ela." |
| O grupo acha que tem a resposta, mas não sabe como falar | "Eu quero ouvir uma palavra só." | "Falem em voz alta, para a câmera, com a frase certa." | "Digam: 'A palavra-chave é...' e a palavra." |
| O grupo vai chutar a resposta sem ter certeza | "Errar tem um preço. Vocês têm certeza?" | "Confiram se todas as pistas apontam para a mesma resposta." | (Não dê. Deixe chutar; se errar, aperte **P**.) |
| Depois de errar a resposta (após o P) | "Uma das pistas vocês leram errado." | "Voltem na última dedução que fizeram e confiram cada passo." | Use a dica 🔴 da etapa em que o erro aconteceu (veja abaixo). |
| O grupo fala várias palavras de uma vez | "Uma palavra. Só uma." | "Escolham uma. Errar custa tempo." | "Decidam em grupo e falem a frase: 'A palavra-chave é...'." |

## NÍVEL 1 — "As Notas"

**Palavra-chave: ALICE.** Ano da formatura = 1998; número da sorte = 7; lembrete = "o nome da minha filha".

## Começo e Sistema de Notas

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe o que fazer depois do LEIA-ME | "Onde fica a senha que eu troquei?" | "Abram o Sistema de Notas." | "No Sistema de Notas, cliquem em 'Esqueci a senha'." |
| Tenta digitar a senha no campo do Sistema de Notas | "Eu disse como a senha deve ser entregue." | "Esse campo está trancado. A senha é dita para mim, em voz alta." | "Não digitem a senha. Usem o 'Esqueci a senha' e depois falem a palavra-chave para a câmera." |
| Não acha o "Esqueci a senha" | "Todo sistema tem um botão para quem esquece a senha." | "Olhem embaixo do cadeado, no Sistema de Notas." | "Cliquem no link 'Esqueci a senha', logo abaixo do campo de senha." |
| Abriu as perguntas de segurança e não sabe o que fazer | "O sistema quer conhecer o professor tão bem quanto ele mesmo." | "São duas perguntas sobre a vida dele. As respostas estão no computador e na sala." | "O ano está no diploma e no formatura.c. O número está num post-it." |
| Errou as perguntas de segurança e não sabe qual | "O sistema diz quantas estão certas. Leiam." | "Testem uma resposta de cada vez, mudando só uma." | "O ano é o da formatura (não o do ingresso). O número é em decimal." |

## Ano da formatura (1998)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe onde procurar o ano | "Todo engenheiro guarda a prova de que se formou." | "Procurem o diploma na sala. E um programa em C no computador." | "O diploma diz quanto tempo durou o curso. O formatura.c sabe o ano em que ele entrou." |
| Viu o diploma rasgado e desistiu | "O rasgo levou o ano, mas não levou tudo." | "Leiam o diploma inteiro: quanto tempo durou o curso?" | "O curso durou 4 anos. Usem isso no formatura.c." |
| Não entende o formatura.c | "Tem um espaço em branco no código." | "Preencham a lacuna `duracao` e cliquem em 'Compilar e executar'." | "Escrevam 4 na lacuna e executem. O programa mostra o ano." |
| Colocou 4 mas digitou outra coisa na pergunta (1994, 4) | "1994 é quando ele entrou. Não quando saiu." | "Usem o número que o programa imprimiu." | "O programa diz: 'Me formei em 1998'. A resposta é 1998." |
| Erro de compilação no formatura.c | "O compilador não gosta de letras ali." | "Na lacuna vai um número, sem mais nada." | "Escrevam só o número 4." |
| Quer usar a foto corrompida | "Fotos corrompidas podem ser recuperadas." | "Tem um jogo no computador que recupera arquivos." | "Completem o memoria.exe: a foto da formatura volta com o ano." |
| Travado no memoria.exe | "Cada peça tem um par: uma imagem e um nome." | "Liguem o ícone de cada componente ao nome dele." | "  = CPU,  = RAM,  = SSD,  = Mouse,  = Teclado,  = GPU. (E lembrem: é opcional.)" |

### Número da sorte (7)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não acha o número da sorte | "Professores colam lembretes perto do computador." | "Procurem um post-it na sala." | "O post-it '111' é o número da sorte." |
| Achou "111" e digitou 111 | "O computador falou com vocês. Ele quer decimal." | "111 está em binário. Convertam para decimal." | "Usem a tabela da parede: 4 + 2 + 1." |
| Não sabe converter binário | "Tem uma aula sobre isso na parede e no computador." | "Vejam a tabela binária ou o aula_binario.pptx: cada posição vale 4, 2 e 1." | "111 = 4 + 2 + 1 = 7." |
| Leu 111 como "cento e onze" ou "três" | "Releiam o post-it: em que base ele está?" | "Em binário, cada 1 vale um peso diferente." | "Os pesos são 4, 2 e 1. Somem: 7." |

### A filha (ALICE) e a resposta final

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Liberou o lembrete e não sabe quem é a filha | "O professor tem mais de uma criança na vida dele." | "Olhem os desenhos na parede e os e-mails do professor." | "A escola mandou um e-mail sobre a filha. Abram o anexo." |
| Acha que pode ser qualquer um dos 3 desenhos | "Nem toda criança da parede é filha dele." | "Leiam para quem cada desenho foi feito." | "Um é o filho, outro é a sobrinha. Sobra uma." |
| Dúvida entre Alice e Sofia | "Quem chama o professor de pai? E quem não chama?" | "Leiam com atenção o desenho da Sofia." | "A Sofia chama o professor de 'tio'. A Alice desenhou 'Eu, o papai e o Pedro'." |
| Acha que é o Pedro | "O lembrete fala de uma filha." | "O Pedro aparece num e-mail da escola. Que palavra o e-mail usa?" | "O Pedro é o filho, da turma 5A. A filha é da turma 3B." |
| Não abriu o anexo do e-mail | "O e-mail da escola tem um clipe." | "Cliquem no anexo lista_turma_3B.txt." | "A lista da turma 3B tem só uma das crianças dos desenhos." |
| Acha que a senha é "nome + ano + número" (ALICE19987) | "Eu disse que a senha é uma palavra só." | "O ano e o número só servem para as perguntas de segurança." | "Leiam de novo o lembrete: 'Uma palavra só: o nome da minha filha.'" |
| Tenta chutar o nome sem o lembrete | "Vocês nem sabem do que a senha é feita." | "Liberem o lembrete do professor antes de chutar." | "Respondam as perguntas de segurança: o lembrete diz do que a senha é feita." |
| Sabe a resposta e não fala direito | "Uma palavra." | "Falem para a câmera." | "Digam: 'A palavra-chave é...' e o nome." |

### Opcionais do Nível 1

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Acham que o anotacoes.docx está vazio | "Nem tudo que é branco está vazio." | "Tentem selecionar o texto da página." | "Apertem Ctrl + A dentro do documento." |
| Tentam usar a senha "pedro2020" da Lixeira | "Leiam o arquivo até o fim." | "Ela mesma diz que não serve mais." | "É uma senha antiga. Esqueçam." |

---

## NÍVEL 2 — "O Cúmplice"

**Palavra-chave: ELISA.** Login TRAICAO · fechadura G1 = AND, G2 = OR, A = 1, B = 1 · chat MNTRA9 · e-mail bit2024 · câmera 23:03 · MAC 3C:7A:1F:09:A4:5E.

### Senha do notebook (TRAICAO)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe onde está a senha | "A senha não está no computador." | "Procurem pela sala: há cartas com letras escondidas." | "São 7 cartas, cada uma com uma letra e um número." |
| Achou algumas cartas e travou | "Ainda faltam letras." | "São 7 cartas. Procurem em todos os cantos." | (Diga em que região está a carta que falta.) |
| Achou as letras, não sabe a ordem | "As cartas têm mais que letras." | "O número de cada carta é a posição da letra." | "Na ordem dos números: T-R-A-I-C-A-O." |
| Digita "TRAIÇÃO" e não entra | "Teclados de hacker não gostam de acentos." | "Sem cedilha e sem til." | "Digitem TRAICAO." |

### Caso, suspeitos e depoimentos

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Entraram e não sabem o que fazer | "Eu deixei as regras no caso.txt." | "Vocês precisam descobrir quem do grupo de 5 é o meu cúmplice." | "Leiam a regra: o cúmplice mente, os inocentes falam a verdade. Comecem pela fechadura.exe." |
| Leram os depoimentos e acham que dá para resolver de cabeça | "Palavras não bastam. Provem." | "Primeiro descubram quem conseguiria entrar no laboratório." | "Abram a fechadura.exe: ela mostra quem pode abrir a porta depois das 23h." |
| Não entendem a regra da mentira | "Inocentes nunca mentem. Nunca." | "Se um depoimento for falso, quem falou é o cúmplice." | "Achem um depoimento que contradiz uma prova. Esse é o mentiroso." |

### fechadura.exe (portas lógicas)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não entende o circuito | "A, B e C têm nome. Leiam." | "A = crachá, B = senha da porta, C = chave física. O registro diz quando a porta abriu." | "Comparem cada linha do registro: com quais entradas a porta abriu?" |

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não descobre G1 | "Olhem só as linhas em que C = 0." | "Com C = 0, a porta só abriu quando A e B eram 1 ao mesmo tempo." | "G1 é AND." |
| Não descobre G2 | "Quando C = 1, o que acontece com a porta?" | "Com C = 1 a porta sempre abriu. A linha das 19:20 elimina uma das opções." | "G2 é OR. (1 XOR 1 daria 0, e a porta abriu.)" |
| Reparou e não sabe o que fazer com o registro das 23:03 | "O registro mostra C. E o resto?" | "Se C = 0 e a porta abriu, o que A e B precisavam ser?" | "A = 1 e B = 1: crachá de monitor e senha da porta." |
| Errou A e B | "Com essas entradas, a porta abriria?" | "Façam a conta: (A AND B) OR C, com C = 0." | "Os dois precisam ser 1." |

### Lista de monitores (sala)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Sabe que precisa de crachá, mas não sabe quem tem | "Quem tem crachá está escrito em algum lugar da sala." | "Procurem a lista de monitores na parede." | "Dos 5 suspeitos, só Bruno, Elisa e Rafael são monitores." |
| Ainda suspeitam da Carla ou do Diego | "Eles têm crachá?" | "Confiram a lista de monitores." | "Carla e Diego não são monitores. Estão fora." |
| Suspeitam do Diego por causa do jaleco na câmera | "Releiam a gravação: onde está o aluno de jaleco?" | "Ele estava no corredor, estudando. Quem entrou tinha crachá." | "O Diego não tem crachá de monitor." |

### limpeza.c e chat_monitores (MNTRA9)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe a senha do chat | "A senha é a saída de um programa." | "O limpeza.c imprime a senha. Mas o compilador está quebrado." | "Rodem o limpeza.c de cabeça, no papel." |
| Tenta compilar o limpeza.c | "Compiladores quebrados não funcionam. Cérebros sim." | "Executem o código na mão, linha por linha." | "Anotem cada valor de i e o que é impresso." |
| Não entende o `if (i % 2 == 0)` | "% é o resto da divisão." | "i % 2 == 0 quer dizer: i é par." | "Só as letras nas posições 0, 2, 4, 6 e 8 de MONITORIA são impressas." |
| Começou a contar do 1 | "Em C, a primeira posição é a zero." | "M está na posição 0." | "Posições pares: M, N, T, R, A." |
| Achou MNTRA e não entra | "O programa tem dois printf." | "Depois do laço, ele imprime o valor de i." | "Quando o laço acaba, i vale 9. Senha: MNTRA9." |

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Leu o chat, mas não viu nada | "Olhem os horários." | "Quando a senha nova foi enviada? Quem estava no grupo nessa hora?" | "O Rafael saiu às 20:15. A senha nova veio às 21:00." |

### A dedução final (Bruno × Elisa)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Ainda têm Bruno, Elisa e Rafael | "Todos eles sabiam a senha nova?" | "Vejam no chat quem saiu do grupo antes da senha mudar." | "O Rafael não sabia a senha. Sobram Bruno e Elisa." |
| Travados entre Bruno e Elisa | "Lembrem a regra: um inocente nunca mente." | "Se o Rafael é inocente, o que ele disse é verdade. Onde estava o Bruno às 23h?" | "O Rafael diz que o Bruno estava no ônibus. Então a Elisa mentiu sobre o Bruno." |
| Acreditam na Elisa ("o Bruno voltou") | "Duas pessoas dizem coisas opostas. Uma mente." | "Tem uma prova física na sala sobre onde o Bruno estava." | "Procurem um bilhete de ônibus: 22:58, Bruno e Rafael." |
| Não acham o bilhete de ônibus | "Quem anda de ônibus guarda o bilhete... no bolso, na mochila." | "Procurem em mochilas e casacos." | (Diga onde está o bilhete.) |
| Querem mais certeza antes de acusar | "Os programas opcionais têm provas extras." | "As câmeras e o Wi-Fi mostram quem estava lá às 23h." | "Câmera às 23:03: tubo de projeto. Quem anda com tubo?" |

### Opcionais do Nível 2

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| terminal.exe: não sabe usar | "Todo terminal tem ajuda." | "Digitem help." | "Os comandos são dir, cd e type." |
| terminal.exe: não acha nada importante | "Nem tudo aparece para todo mundo." | "Tem um jeito de ver arquivos ocultos. Está no help." | "dir /a, depois cd .backup e type rascunho.txt." |
| terminal.exe: leu o rascunho e não entendeu | "Releiam: 'uma monitora'." | "Quantas mulheres têm crachá de monitor?" | "Só a Elisa." |
| email_bruno: não sabe a senha | "O Bruno deixou um lembrete no computador." | "No terminal: cd Usuarios\bruno, depois type lembrete.txt." | "Nome do gato + ano de ingresso, tudo minúsculo: bit2024." |
| email_bruno: sabe a regra mas não acha os dados | "A ficha dos suspeitos conta muita coisa." | "O gato e o ano de ingresso estão na ficha do Bruno." | "O gato é o Bit. O ingresso é 2024." |
| cameras.exe: não sabe que horário digitar | "As câmeras só gravaram em alguns momentos." | "Usem horários que aparecem em outras pistas: chat, depoimentos, registro da porta." | "Tentem 23:03, o horário do registro da fechadura." |
| cameras.exe: viu o tubo e não ligou à pessoa | "Quem anda com um tubo nas costas?" | "Leiam as fichas dos suspeitos." | "A Elisa é de Arquitetura e sempre anda com tubo de projeto." |

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| rede.exe: o rastreador não aceita | "Esses números não estão na base certa." | "Os dois últimos blocos estão em decimal. O rastreador quer hexadecimal." | "164 = A4 e 94 = 5E. Rastreiem 3C:7A:1F:09:A4:5E." |
| rede.exe: não sabe converter para hexadecimal | "Hexadecimal vai até 15: de 0 a 9 e de A a F." | "Dividam por 16: o quociente é o 1º dígito, o resto é o 2º." | "164 = 10 × 16 + 4 = A4; 94 = 5 × 16 + 14 = 5E." |
| rede.exe: qual conexão rastrear | "Que horário importa para o crime?" | "O vírus foi instalado entre 23:00 e 23:10." | "Rastreiem a conexão das 23:02." |
| Lixeira: tentam usar a senha 4402 | "Leiam o arquivo inteiro." | "Ela foi trocada ontem à noite." | "Essa senha antiga não serve para nada." |

---

## NÍVEL 3 — "A Prova Final"

**Palavra-chave: SEGFAULT.** Login PONTEIRO · Q1 MALLOC · Q2 DEAD · Q3 110 = msg_6 · chave MALLOCDEAD · saída OKILLSWITCHESEGFAULT.

**Antes de qualquer dica neste nível, lembre o grupo:** "*Os programas menores deste computador dão ajuda. Eu nunca tive essa sorte.*" (Isso não conta como dica.)

### Login (PONTEIRO)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não entende o dump | "Esses números são letras disfarçadas." | "Cada par é 1 byte em hexadecimal. Tem uma tabela na parede." | "Usem a tabela ASCII: 53 = S, 45 = E..." |
| Não acha a tabela | "Computadores falam ASCII. A parede também." | "Procurem a tabela ASCII na sala." | (Mostre onde está a tabela.) |
| Decodificou "SENHA:PONTEIRO" e digita tudo | "A mensagem diz o que é a senha." | "'SENHA:' é só o rótulo." | "A senha é PONTEIRO." |
| Confunde 4E/4F, 52/54 | "Confiram letra por letra na tabela." | "4E = N, 4F = O, 52 = R, 54 = T." | "A mensagem é SENHA:PONTEIRO." |

### prova_final.txt (as regras)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe o que fazer depois de entrar | "Eu escrevi uma prova para vocês. Leiam." | "O prova_final.txt diz as 3 coisas que vocês precisam: chave, arquivo e programa." | "Chave = lista + display. Arquivo = registrador. Depois, decifra.c." |
| O grupo não se divide | "Três questões. Cinco pessoas. Façam as contas." | "Lista, display e registrador podem ser feitos ao mesmo tempo." | "Uma pessoa na sala com os cartões, uma no display, uma no registrador, uma no decifra.c." |

## Q1 — Lista encadeada (MALLOC)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe por onde começar | "O head é só o começo." | "O lista.c diz o endereço do primeiro nó." | "Achem o cartão 0x2C na sala e sigam o next até o NULL." |
| Não acha os cartões | "A memória está espalhada... pela sala." | "Há 10 cartões com endereços escondidos pela sala." | (Diga a região onde estão os cartões que faltam.) |
| Usou cartões iscas | "Nem todo nó faz parte da lista." | "Só contam os cartões que alguém aponta, a partir do head." | "Comecem em 0x2C e sigam só os next. Os cartões R, E, X e F não entram." |
| Leu de trás para frente ou fora de ordem | "Listas têm direção." | "Comecem no head e vão para o next, sempre." | "0x2C → 0x7A → 0x13 → 0x5E → 0x91 → 0x3B → NULL." |
| Não sabe o que é next/NULL e não sabe C | "Tem um rádio neste computador que sabe isso." | "Joguem o radio.exe: ele libera uma ajuda sobre listas." | "Sigam o endereço do next até achar NULL. A palavra é a junção dos dados." |
| radio.exe: não consegue decodificar | "O sinal se repete. Ouçam quantas vezes quiserem." | "Uma pessoa ouve, outra anota pontos e traços, outra consulta a tabela Morse." | "A frase tem 6 palavras e começa com SIGA." |
| radio.exe: decodificou parte e não entra | "É uma frase inteira." | "Espaços e maiúsculas não importam, mas todas as letras sim." | "SIGA O NEXT ATE O NULL." |

## Q2 — display.exe (DEAD)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe o que fazer no display | "Um segmento queimou. Vocês vão reconstruir a lógica dele." | "Usem a folha de dados: ela mostra quando o segmento g acende." | "Façam o mapa de Karnaugh de g com as entradas A, B, C, D." |
| Não sabe montar o mapa de Karnaugh | "Tem uma placa quebrada neste computador que sabe isso." | "Joguem o placa.exe: a ajuda traz o mapa pronto." | "Agrupem os 1 em retângulos de 1, 2, 4 ou 8. Bordas se encostam." |
| A expressão tem mais de 12 literais | "Grupos maiores, expressões menores." | "Nem toda letra precisa aparecer em todo termo." | "São 5 grupos. Um deles é AB' (a linha AB = 10 inteira)." |
| A expressão "não bate em X entradas" | "O sistema diz quantas estão erradas. Usem isso." | "Confiram se algum 0 entrou num grupo, ou se algum 1 ficou de fora." | "Uma resposta certa: A'BC' + AB' + B'C + CD' + AD." |
| Não sabe a notação | "Leiam a legenda da tela." | "+ é OU, letras juntas é E, ' é NÃO." | "Exemplo: AB' quer dizer A E (NÃO B)." |
| Display acendeu e não leem a palavra | "Displays de 7 segmentos escrevem letras também." | "Leiam como hexadecimal." | "d-E-A-d: DEAD." |

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| placa.exe: travados | "Comecem do chip e vão para fora." | "Peças de canto e de borda só têm poucas posições possíveis." | "Usem o contador de pontas soltas: ele tem que chegar a 0. E sejam rápidos: eu giro 2 peças a cada 50 s." |
| placa.exe: o J desfaz o progresso | "Eu avisei que mexeria." | "Dividam a placa: cada um cuida de um pedaço." | "Fiquem de olho nas peças que eu giro e consertem logo." |

### Q3 — Registrador (msg_6)

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe por onde começar | "O circuito está na parede. O estado inicial está no computador." | "Abram o registrador.log: começa em 001, são 5 pulsos." | "Façam uma tabela pulso a pulso com Q2, Q1, Q0." |
| Não entende os flip-flops | "Tem uma fonte de energia queimada que sabe isso." | "Joguem o energia.exe: a ajuda explica o flip-flop D." | "A cada pulso, cada Q recebe o valor do seu D: D2 = Q1, D1 = Q0, D0 = Q2 XOR Q1." |
| Atualizou um flip-flop por vez (resultado errado) | "Os 3 mudam juntos." | "Calculem os 3 D com os valores de ANTES do pulso, e só depois troquem." | "Pulso 1 = 010, pulso 2 = 101. Continuem." |
| Não sabe XOR | "XOR é 'ou exclusivo'." | "XOR dá 1 quando as duas entradas são diferentes." | "0 XOR 0 = 0, 0 XOR 1 = 1, 1 XOR 0 = 1, 1 XOR 1 = 0." |
| Chegou no estado final e não sabe o que fazer | "O número do arquivo está em binário." | "Convertam Q2 Q1 Q0 para decimal." | "110 = 4 + 2 = 6. É o msg_6." |
| Errou a contagem dos pulsos | "O estado inicial é o pulso 0." | "Contem 5 pulsos depois do 001." | "Pulsos: 010, 101, 011, 111, 110." |
| energia.exe: os pinos só têm número | "O manual da fonte não está no computador." | "Procurem o manual escondido na sala." | (Diga onde está o manual.) |
| energia.exe: deu curto | "Cada cor tem um sinal. Cada sinal tem um pino." | "Usem o manual: cor → sinal → número do pino." | "Amarelo 3, Vermelho 6, Laranja 5, Preto 2, Verde 4, Roxo 1." |

### Chave e arquivo

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe montar a chave | "O prova_final.txt diz o que vai na chave." | "Lista + display, tudo junto." | "MALLOCDEAD, em maiúsculas." |
| Testou a chave ao contrário (DEADMALLOC) | "A ordem importa." | "Primeiro a lista, depois o display." | "MALLOCDEAD." |
| Não sabe qual msg usar | "Todos os arquivos dizem 'kill switch'. Só um diz a verdade." | "O número do arquivo vem do registrador." | "Estado final 110 = 6: msg_6." |
| Testaram todos os arquivos e têm 8 respostas | "Eu avisei: só um é verdadeiro." | "Façam o registrador para saber qual." | "O arquivo verdadeiro é o msg_6." |

### Final — decifra.c

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Não sabe por onde começar | "O código não compila. Comecem por aí." | "Leiam a mensagem do compilador: ela diz a linha." | "Falta um ; na linha 8." |
| Não sabe C nenhum | "Tem um terminal de invasão neste computador." | "Joguem o invasao.exe: a ajuda lista os 5 bugs." | (Dê os bugs, um por dica, na ordem da tabela abaixo.) |
| invasao.exe: não sabe os comandos | "Todo terminal tem ajuda." | "Digitem help." | "scan, crack 192.168.6.66, connect 192.168.6.66, ls, decrypt chave.enc." |
| invasao.exe: a conexão cai | "Vocês estão sendo rastreados. Sejam rápidos." | "Depois de cair, conectem de novo e continuem." | "A senha já foi quebrada: só connect 192.168.6.66 e decrypt chave.enc." |
| Compila, mas sai uma letra a mais (ou dá Segmentation fault) | "Vocês estão lendo além do fim da mensagem." | "O for passa uma posição do fim da string: os índices vão de 0 a n - 1." | "Troquem i <= n por i < n." |
| A saída sai embaralhada depois da 10ª letra | "A chave tem quantas letras? E a mensagem?" | "Quando a chave acaba, ela recomeça. Com o tamanho dela, não da mensagem." | "Troquem chave[i % n] por chave[i % k]." |
| Aparecem caracteres estranhos no meio | "Em C, o resto de um número negativo é negativo." | "Somem 26 antes de tirar o resto." | "(c - d + 26) % 26." |
| A saída termina com lixo | "Toda string em C termina com algo especial." | "Depois do laço, ninguém colocou o fim da string." | "Coloquem saida[n] = '\0'; depois do for." |
| Estragaram o código | "Dá para voltar atrás." | "Existe um botão para restaurar o original." | "Cliquem em ↺ Restaurar original e consertem de novo." |
| Não sabe como executar | "O programa precisa de 2 coisas." | "Escolham o arquivo e digitem a chave antes de executar." | "msg_6.txt e MALLOCDEAD, depois Compilar e executar." |

### Resposta final do Nível 3

| Situação | 🟢 Leve | 🟡 Média | 🔴 Forte |
|---|---|---|---|
| Saída OKILLSWITCHESEGFAULT e não entendem | "Leiam com espaços." | "O ... KILL SWITCH ... É ..." | "O KILL SWITCH É SEGFAULT." |
| Falam a frase inteira ("o kill switch é segfault") | "Eu quero a palavra-chave. Só ela." | "Qual palavra desliga o vírus?" | "Digam: 'A palavra-chave é...' e a última palavra." |
| Acharam outra palavra (DEADLOCK, RECURSAO...) | "Vocês leram o arquivo certo?" | "Confiram o registrador." | "O arquivo certo é o msg_6." |
| Sabem a resposta e hesitam | "Vocês sabem o que me reprovou." | "Leiam o diario.txt de novo." | "Digam: 'A palavra-chave é SEGFAULT.'" |